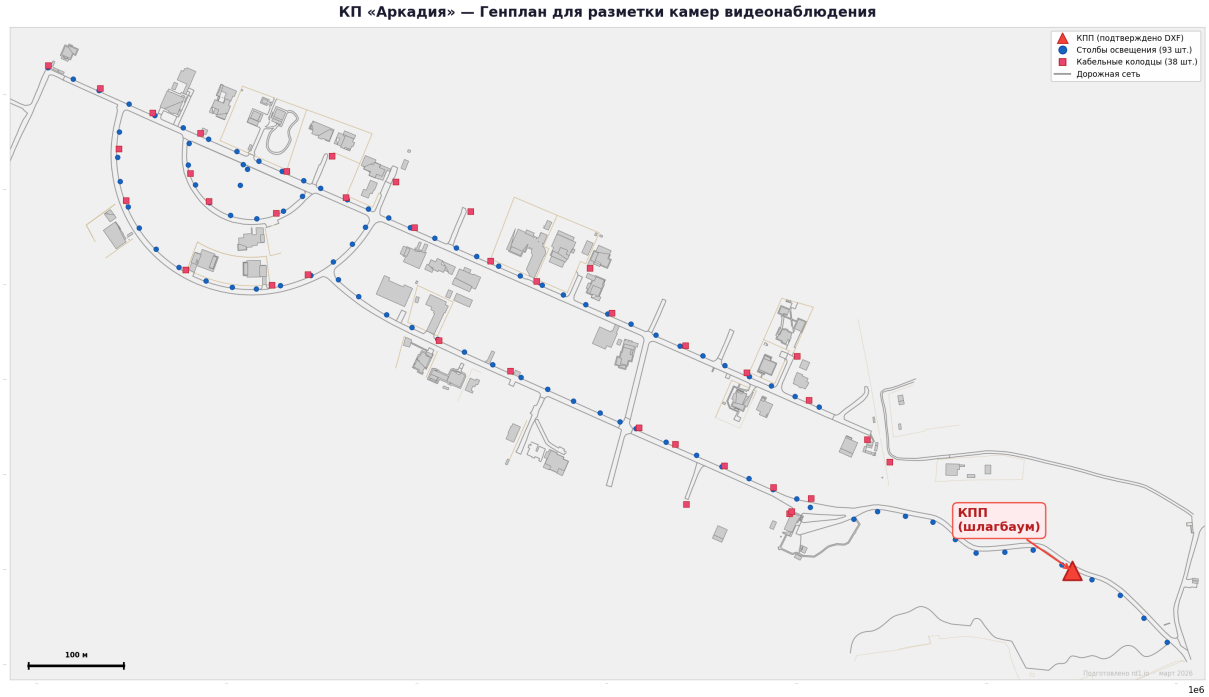
# ЭТАП 2А. СХЕМА РАССТАНОВКИ КАМЕР

## КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения

## Общая логика расстановки

Камеры монтируются на существующих фонарных столбах (расстояние 25–30 м между столбами, во всех есть закладные). Питание — PoE от коммутаторов в шкафах ВРУ через кабель UTP Cat6, проложенный через закладные столба.

## Генплан для разметки камер




Генплан КП Аркадия

На генплане отмечена подтверждённая по DXF позиция КПП (метка «шлагбаум») и 38 кабельных колодцев (к.я.) с оптическими муфтами провайдера. Во время предпроектного обследования необходимо нанести на данную схему:

- Точки установки всех 20/28 камер с привязкой к конкретным столбам или зданиям
- Расположение 6 перекрёстков и шкафов ВРУ с номерами узлов
- Местоположение детской площадки, административного здания и насосной
- Зоны обзора каждой камеры (направление и угол)
- Маршруты прокладки UTP от камер до шкафов с указанием длин
- Место установки термошкафа у КПП и маршрут оптики до ближайшего колодца

## Сводная таблица камер

| № | Зона | Тип камеры | Вариант A | Вариант B | Монтажная высота | Направление обзора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПП — въезд (LPR) | Dahua ITC352-RU2D | ✓ | ✓ | 1,0–1,2 м от полотна | Вдоль полосы въезда |
| 2 | КПП — выезд (LPR) | Dahua ITC352-RU2D | ✓ | ✓ | 1,0–1,2 м от полотна | Вдоль полосы выезда |
| 3 | КПП — обзор въезда | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 4–5 м | Общий вид зоны КПП |
| 4 | КПП — обзор выезда | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 4–5 м | Общий вид зоны КПП |
| 5 | Пешеходный вход — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | ✓ | ✓ | 3,5–4 м | Лицом на вход, 10–15 м |
| 6 | Перекрёсток №1 — обзор | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м (верх столба) | Широкий угол, центр перекрёстка |
| 7 | Перекрёсток №1 — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Торец в направлении основного потока |
| 8 | Перекрёсток №2 — обзор | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м | Широкий угол, центр перекрёстка |

| № | Зона | Тип камеры | Вариант A | Вариант B | Монтажная высота | Направление обзора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Перекрёсток №2 — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Торец в направлении основного потока |
| 10 | Перекрёсток №3 — обзор | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м | Широкий угол, центр перекрёстка |
| 11 | Перекрёсток №3 — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Торец в направлении основного потока |
| 12 | Перекрёсток №4 — обзор | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м | Широкий угол, центр перекрёстка |
| 13 | Перекрёсток №4 — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Торец в направлении основного потока |
| 14 | Перекрёсток №5 — обзор | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м | Широкий угол, центр перекрёстка |
| 15 | Перекрёсток №5 — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Торец в направлении основного потока |
| 16 | Перекрёсток №6 — обзор | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м | Широкий угол, центр перекрёстка |
| 17 | Перекрёсток №6 — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Торец в направлении основного потока |
| 18 | Детская площадка | Dahua IPC-HFW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 5–6 м | Охват всей зоны площадки |
| 19 | Детская площадка — ID | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 4–5 м | Направление входа на площадку |

| № | Зона | Тип камеры | Вариант A | Вариант B | Монтажная высота | Направление обзора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Административное здание — вход 1 | Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 3–4 м | Торец над дверью |
| 21 | Административное здание — вход 2 / периметр | Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 3–4 м | Вдоль фасада/периметра |
| 22 | Насосная — вход | Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 3–4 м | Торец над дверью |
| 23 | Насосная — ID вход | Dahua IPC-HFW7849H-Z | — | ✓ | 3,5–4 м | Лицом на вход, 10–15 м |
| 24 | Насосная — периметр | Dahua IPC-HDW3849H-AS-PV | ✓ | ✓ | 4–5 м | Вдоль ограждения |
| — | Датчик шума | Dahua / Pulsar | ✓ | ✓ | Зона детской площадки или общественного пространства | |

**Итого камер:** - Вариант A: 2 LPR + 17 обзорных + 1 ID = **20 камер** - Вариант B: 2 LPR + 17 обзорных + 9 ID = **28 камер** - Датчик шума: **1 шт.** (не является камерой)

## Требования к монтажу камер

### Обзорные цилиндрические — на столбах (IPC-HFW3849H-AS-PV)

- Крепление: консольный кронштейн + хомут для столба (диаметр 60–100 мм)
- Высота: 5–6 м от земли
- Кабель UTP Cat6 пропускается через закладную столба
- Угол наклона вниз: 15–25° (встроенный козырёк защищает объектив от осадков и солнца)
- Требование: поворотное крепление для ориентации по горизонтали

### Обзорные купольные — на зданиях (IPC-HDW3849H-AS-PV)

- Крепление: настенный кронштейн / монтаж в потолок/карниз над дверью
- Высота: 3–4 м (над дверным проёмом или под карнизом)
- Кабель UTP вводится через стену / сквозное отверстие

- Зоны применения: адм.здание (входы), насосная (вход и периметр)

### LPR-камеры (ITC352-RU2D)

- Монтаж: специальная стойка/рамка, высота 1,0–1,2 м от дорожного полотна
- Ориентация: строго вдоль полосы, угол к дороге не более 30°
- Расстояние до читаемого номера: 3–8 м (зависит от скорости въезда)
- Питание: PoE (802.3at, не менее 25 Вт)
- Отдельный кабель питания от ближайшего шкафа

### ID-камеры (IPC-HFW7849H-Z)

- Крепление: настенный кронштейн или консоль на столбе
- Высота: 3,5–4,5 м — чтобы снимать лица анфас
- Фокусное расстояние: настроить по месту на дальность 10–15 м (моторный зум)
- Направление: перпендикулярно потоку людей

## Распределение камер по узлам (шкафам ВРУ)

| Узел | Зона | Коммутатор | Камеры | PoE портов | Макс. UTP (DWG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Узел КПП | КПП (отдельный шкаф) | PFS4218 (240 Вт) | LPR ×2 + обзор ×2 + пеш.вход ID ×1 | 5 | ~50 м |
| Узел 2 | Перекрёсток №1 | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B) | 1–2 | ≤40 м |
| Узел 3 | Перекрёсток №2 | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B) | 1–2 | ≤40 м |
| Узел 4 | Перекрёсток №3 | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B) | 1–2 | ≤40 м |
| Узел 5 | Перекрёсток №4 | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B) | 1–2 | ≤40 м |
| Узел 6 | Перекрёсток №5 + площадка | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×1 + ID ×1 (вар.B) + площадка ×1–2 | 2–4 | ≤50 м |
| Узел 7 | Перекрёсток №6 / Адм.здание | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×3 (адм.) + обзор ×1 (пер.) + ID ×1 (вар.B) | 3–5 | ≤50 м |

| Узел | Зона | Коммутатор | Камеры | PoE портов | Макс. UTP (DWG) |
|---|---|---|---|---|---|
| Узел 8 | Насосная | PFS4210 (130 Вт) | Обзор ×2 + ID ×1 (вар.B) | 2–3 | ≤40 м |

**Узел КПП** выделен в отдельный шкаф: анализ DWG показал, что столбы у КПП (1–9) удалены от ближайшего колодца на 107–348 м, что превышает предел PoE (100 м). Шкаф размещается у будки охраны, питание 220V от КПП, оптика — от ближайшего колодца (~50 м). На КПП установлен PFS4218 (240 Вт) из-за повышенного PoE-бюджета (LPR-камеры до 30 Вт каждая).

## Зоны обзора — требования

| Зона | Требование | Тип ночной съёмки |
|---|---|---|
| КПП (LPR) | Чтение номера при скорости до 20 км/ч | ИК встроенный (50 м) |
| КПП (обзор) | Видеть всю зону шлагбаума, лицо водителя | ColorVu (цвет в темноте) |
| Перекрёстки | Видеть весь перекрёсток, номера автомобилей | ColorVu |
| Пешеходный вход / ID | Лицо на дистанции 10–15 м | ИК широкополосный |
| Детская площадка | Вся площадка в кадре | ColorVu |
| Административное здание | Вход + фасад | ColorVu |
| Насосная | Вход + периметр 10 м | ИК |

## Чек-лист согласования схемы расстановки

- [ ] Схема нанесена на генплан в масштабе
- [ ] Для каждой камеры указана точка монтажа (номер столба или здание)
- [ ] Для каждой камеры указан угол и зона обзора
- [ ] Перекрытие мёртвых зон проверено
- [ ] Схема согласована с заказчиком (подпись ____ / дата ____)
- [ ] Схема передана для разработки сетевой архитектуры